

AKADEMİK YAPAY ZEKAYA GİRİŞ DERSİ FİNAL PROJE RAPORU

Berfin Aydın- 2544001031- Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü

Proje Adı: ChurnGuard AI - Açıklanabilir Müşteri Terk Analizi Karar Destek Sistemi

GitHub Linki: <https://github.com/repos?q=owner%3A%40me>

1. Problem ve Amaç: Günümüz iş dünyasında, özellikle abonelik tabanlı çalışan telekomünikasyon sektöründe, mevcut müşterileri elde tutmak önemlidir. Şirketlerin karşılaştığı temel problem, hangi müşterilerinin hizmeti bırakacağını dönem bitmeden öngörememeleridir. Bu projenin amacı; makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak müşteri terk riskini yüksek doğrulukla tahmin eden ve **SHAP** yöntemiyle yapay zekânın verdiği kararların kök nedenlerini şeffaf bir şekilde CRM yöneticilerine açıklayan bir karar destek ürünü geliştirmektir.

2. Geliştirilen Ürün: Geliştirilen ürünü, son kullanıcının web tarayıcısı üzerinden etkileşime girebileceği çalışan bir web uygulamasıdır. Kullanıcı sol panelden bir müşterinin üyelik süresi, aylık faturası ve toplam ödeme tutarı gibi değerlerini değiştirebilir. Sistem anlık olarak müşterinin terk etme riskini yüzde olarak hesaplar, risk durumuna göre aksiyon önerileri sunar ve bu kararın gerekçelerini grafik olarak ekrana basar.

3. Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler: Projede Kaggle üzerinden alınan açık erişimli "Telco Customer Churn" veri seti kullanılmıştır. Veri hazırlama aşamasında eksik/boş değerler temizlenmiş ve kategorik değişkenler sayısal verilere dönüştürülmüştür. Projede iki farklı makine öğrenmesi modeli olan **Random Forest (Rastgele Orman)** ve **Logistic Regression (Lojistik Regresyon)** algoritmaları eğitilmiş ve karşılaştırılmıştır. Modellerin kara kutu problemini çözmek amacıyla **SHAP** kütüphanesi kullanılarak model kararları açıklanabilir hale getirilmiştir. Arayüz tasarımı için **Streamlit** ve veri görselleştirme için **Plotly** kütüphanelerinden yararlanılmıştır.

4. Test Sonucu ve Kullanıcı Senaryosu: Veri seti %80 eğitim ve %20 test olarak ikiye ayrılmıştır. Yapılan testlerde Random Forest modeli %80 Eğitim Doğruluğu ve %79 Test Doğruluğu performansı göstermiştir. Performans metriklerinin birbirine çok yakın olması modelde herhangi bir overfitting problemi olmadığını kanıtlamaktadır. Hazırlanan örnek kullanıcı senaryosunda; üyelik süresi kısa (12 ay) ve aylık faturası yüksek (70\$) olan bir müşterinin terk riski %41.5 olarak hesaplanmış, SHAP grafiğinde yüksek aylık faturanın riski doğrudan yukarı doğru tetiklediği somut olarak doğrulanmıştır.

5. Değerlendirme ve Gelecek Çalışmalar

- Güçlü Yönü:** Ürünün sadece kuru bir tahmin skoru üretmeyip, açıklanabilir yapay zekâ teknikleriyle yöneticilere stratejik kararlar alılabilecek şeffaf gerekçeler sunmasıdır.
- En Önemli Sınırlılığı:** Modelin şimdilik 5 temel değişken üzerinden tahmin yapması ve müşteri hizmetleri şikayet metinleri gibi yapısal olmayan verileri analiz edememesidir.
- Gelecekte Yapılabilecek Geliştirme:** Sisteme çok modlu (multimodal) doğal dil işleme bileşenleri eklenerek, müşterilerin çağrı merkezi ses kayıtları veya şikayet yazılarından duygu analizi (sentiment analysis) yapılması ve bu verilerin de tahmin modeline entegre edilmesidir.